Scrittura - Lettura file testo

Description	Utilizzo fopen(), fclose(), fscanf(), fprintf()

```
FILE *fopen(const char *filename, const char *mode)
```

Dove ***filename*** è un puntatore ad una stringa di caratteri che indica il nome del file da aprire, mentre *modo* indica invece la modalità con cui il file può essere aperto.

Ci sono diverse modalità disponibili per un file in apertura:

- `r` apre un file in ***lettura***.
- `r+` apre un file in **lettura/scrittura;** il file deve esistere.
- `w` crea un nuovo file in **scrittura**; se il file esiste viene cancellato il contenuto.
- `a` aggiunge (append) alla fine del file; se il file non esiste viene creato.
- `a+` aggiunge e legge a partire dalla fine del file; se il file non esiste viene creato.

`fscanf()`

```
int fscanf(FILE *fp, char *formato, [argomenti]...)
```

- **FILE** è un puntatore al file che vogliamo aprire
- **FORMATO** contiene uno più di questi elementi:
  - Caratteri diversi dagli spazi bianchi
  - Identificatori di formato.

la differenza con `scanf` è nel primo argomento che rappresenta il puntatore allo stream, mentre il significato degli altri argomenti rimane invariato.

```
int e = fscanf(file, "%d", &n);
```

Inoltre la funzione `fscanf`, a differenza di `scanf`, ritorna un valore intero, che rappresenta il numero di caratteri letti. Anche con `fscanf`, in caso di insuccesso la funzione restituisce una costante intera EOF (end of file).

La funzione `fscanf` non considera gli spazi all'interno del secondo argomento, quindi potrei anche scrivere `"%s%s%d,` ovvero tutto attaccato, senza modificare il risultato. Per lo stesso ragionamento potrei lasciare anche tanti spazi tra gli *specificatori* di formato senza in questo caso variare l'output.

📌 Quando legge il file la funzione `fscanf` percepisce gli argomenti dallo spazio che c'è tra di loro all'interno del file.

`fprintf()`

```
int fprintf(FILE *fp, char *formato, [argomenti]…)
```

- `FILE *fp` è il puntatore a *FILE* ottenuto dalla precedente chiamata fopen, che serve ad aprire il file
- la differenza con la funzione printf è proprio il primo argomento, rappresentato dal puntatore allo stream.
  Il significato degli altri argomenti passati alla funzione rimane invariato.

📌 **`fprintf`** restituisce un intero, cioè il numero di caratteri scritti nello stream.

```
fprintf(fp,"%s %s %d\n", cognome, nome, voto)
```